



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 6

Énergie, rayonnement, photométrie

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE**Épreuve E4 — Conception, étude préliminaire**

Extrait d'entraînement — parties A, B et C • durée conseillée 1 h 30 min • calculatrice autorisée

Dossier technique et ressources et documents réponses fournis séparément

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Un hall de maintenance de 30 m sur 15 m est éclairé par 20 lampes à iodures métalliques de 400 W, très hautes au plafond. L'exploitant veut les remplacer par des luminaires LED « grande hauteur », réduire sa facture et améliorer la sécurité des opérateurs.

Enjeu de l'étude. Combien de luminaires LED installer, et qu'y gagne l'exploitant ?

PARTIE A : L'INSTALLATION ACTUELLE

Documents : DTEC 1 • DRES 1

- A.1** Calculer l'éclairement moyen actuel. Est-il adapté à un hall de maintenance (300 lx) ?
- A.2** Calculer la puissance installée et l'efficacité lumineuse d'une lampe (ballast compris).
- A.3** Ces lampes émettent des ultraviolets, arrêtés par leur globe extérieur. Calculer l'énergie d'un photon de 350 nm en eV, et justifier la consigne « éteindre immédiatement une lampe dont le globe est brisé ».

PARTIE B : LA SOLUTION LED

Documents : DTEC 1 • DRES 1 • DREP 1

- B.1** Calculer le flux nécessaire pour 300 lx, puis le nombre de luminaires LED.
- B.2** Calculer l'efficacité lumineuse d'un luminaire LED et la puissance installée.

**PARTIE C : LE BILAN**

Documents : **DTEC 1** · **DREP 1**

- C.1** Calculer l'énergie économisée par an et l'économie correspondante.
- C.2** Calculer le temps de retour sur investissement.
- C.3** Proposer une température de couleur et un IRC, et rédiger la conclusion.